

## C2—D 题解

徐凡 19276248

### 题目描述

Marvolo 不会出题了，于是他决定去搬题。但是他有个奇怪的癖好，在第  $k$  天时，他必须要搬来  $k$  道题，否则他当场罢工。

Marvolo 现在找到了一个题库，一共有  $n$  场比赛，每一场比赛中有一定数量的题目。但是他十分挑剔，每场比赛他只会搬一天，每一天也只能搬一场比赛里的题目，之后那场比赛就会被弃之不用。对于每场比赛，他不必要搬来所有的题。

那么问题来了，Marvolo 最多会工作几天才罢工呢？

### 输入

第一行，1 个数为  $n(1 \leq n \leq 10^6)$ ，表示有多少场比赛。

第二行， $n$  个整数  $a_1, a_2, \dots, a_n(1 \leq a_i \leq 10^9)$ ，分别表示每场比赛有多少道题。

### 输出

输出一行，Marvolo 罢工前最多工作天数。

### 解题思路

由于在第  $k$  天必须搬来  $k$  道题，而  $k$  是个递增的数，所以考虑将比赛的题数从小到大排序，存到数组 `cmptt[]`。

然后  $i$  从 0 开始遍历数组 `cmptt`，当 `cmptt[i] >=` 接下来这一天的天数  $k$ ，这一天接着工作， $k++$ ；否则  $i++$ ，找题数更多的比赛；如果  $i \geq n$ ，即题数最多的比赛无法满足条件，marvolo 当场罢工，由于第  $k$  天罢工，所以罢工前工作了  $k-1$  天

### 核心算法

```
for(int i=0;i<n;i++)
{
    while(cmptt[i]<day) { i++; }
    if(cmptt[i]>=day) { day++; }
}
printf("%d",day-1);
```

注意：cmptt 已经从小到大排好序